# 設定

## NetApp Solutions

NetApp
July 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/aks-anf_install_and_set_up_the_aks_cluster.html on July 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定 . . . . . 1
安裝及設定高效能叢集 . . . . . 1
建立委派子網路Azure NetApp Files 以供使用 . . . . . 2
Peer aks vnet和Azure NetApp Files vernet . . . . . 4
安裝Trident . . . . . 4
使用Helm在高峰上設定dask、並部署快速部署 . . . . . 7
效能等級Azure NetApp Files . . . . . 9

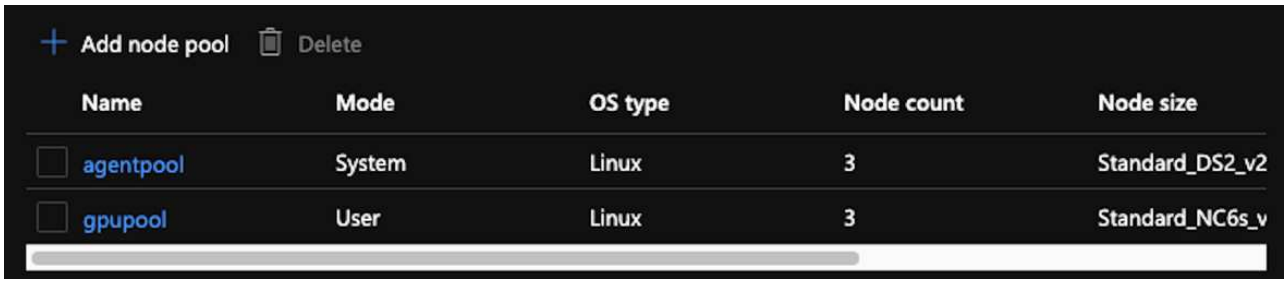
# 設定

## 安裝及設定高效能叢集

"上一步：點選率預測使用案例摘要。"

若要安裝及設定AKS叢集、請參閱網頁 "建立一個高效能叢集" 然後完成下列步驟：

1. 選取節點類型（系統[CPU]或工作者[GPU]節點）時、請選取下列項目：
   a. 主系統節點應為標準DS2v2（「agentpool」預設三個節點）。
   b. 然後為名為「gp池」的使用者群組（GPU節點）新增工作節點Standard_NC6s_v3集區（最少三個節點）。




2. 部署需要5到10分鐘。完成後、按一下「Connect to Cluster（連線至叢集）」。
3. 若要連線至新建立的高層叢集、請從您的本機環境（筆記型電腦/電腦）安裝下列項目：
   a. Kubernetes命令列工具使用 "針對您的特定作業系統所提供的說明"
   b. Azure CLI、如文件所述、 "安裝Azure CLI"
4. 若要從終端機存取高層叢集、請輸入「AZ登入」並輸入認證資料。
5. 執行下列兩個命令：

```
az account set --subscription xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx
aks get-credentials --resource-group resourcegroup --name aksclustername
```

6. 輸入「Azure CLI：kubecl Get nodes」。
7. 如果所有六個節點都已啟動並執行、如下列範例所示、則您的高效能叢集已就緒並連線至本機環境

```
verronmartina@verron-mac-0 ~ % kubectl get nodes
NAME                                STATUS   ROLES   AGE   VERSION
aks-agentpool-34613062-vmss000000   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000001   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000002   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000000     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000001     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000002     Ready    agent   20m   v1.18.14
verronmartina@verron-mac-0 ~ %
```

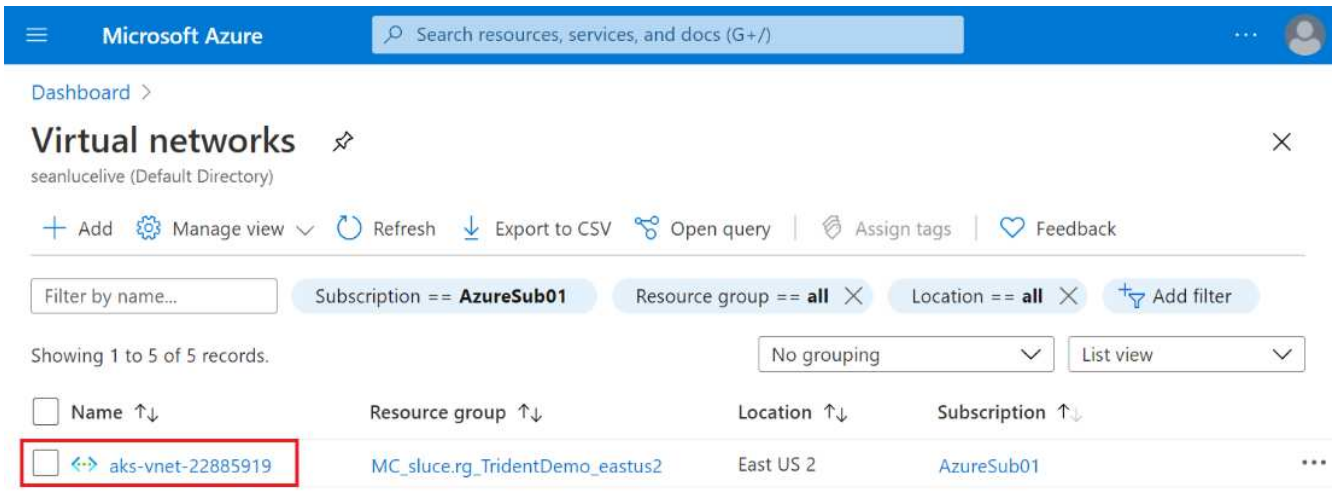
"下一步：建立Azure NetApp Files 委派子網路以供使用。"

# 建立委派子網路Azure NetApp Files 以供使用

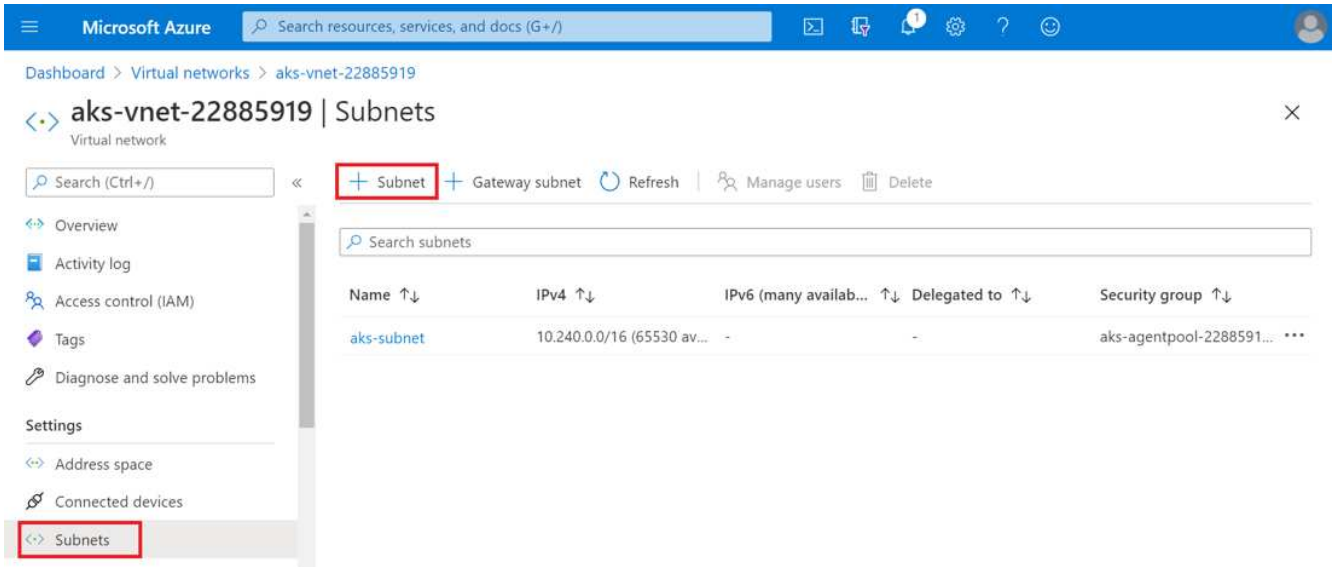
"上一步：安裝並設定高效能叢集。"

若要建立Azure NetApp Files 委派的子網路以供使用、請完成下列步驟：

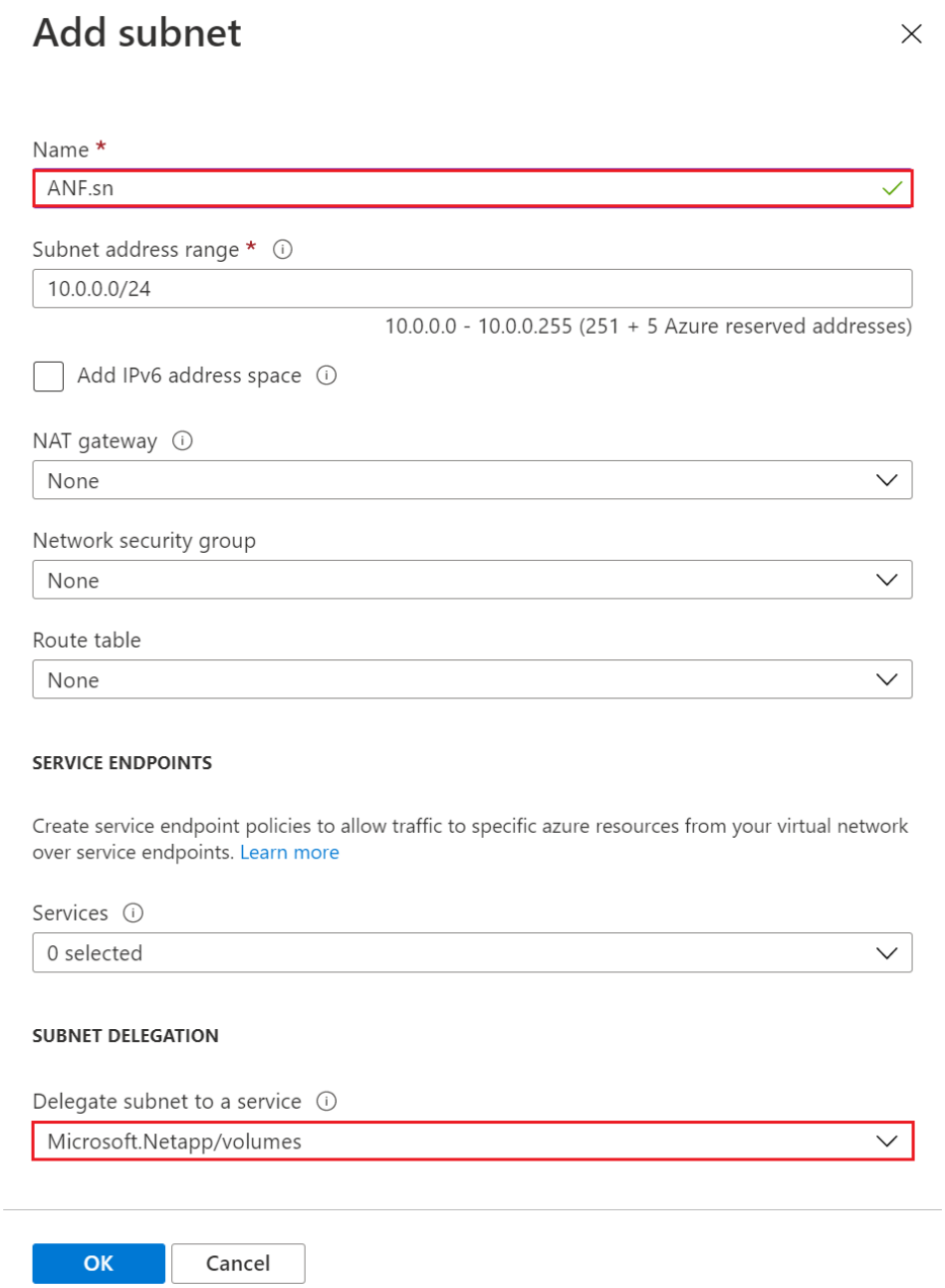
1. 瀏覽至Azure入口網站內的虛擬網路。尋找您新建立的虛擬網路。它應該有一個前置詞、例如「pak vnet」。
2. 按一下vnet的名稱。




3. 按一下子網路、然後按一下頂端工具列的+子網路。




4. 提供子網路名稱、例如「anf.sn」、然後在「Subnet委派」標題下選取「microsoft.Netapp/volumes`」。請勿變更任何其他項目。按一下「確定」。




將實體磁碟區分配給應用程式叢集、並作為Kubernetes中的持續磁碟區宣告（PVCS）使用。Azure NetApp Files而這個程序也能讓您靈活地將它們對應到不同的服務、例如Jupyter筆記型電腦、無伺服器功能等。

服務使用者可從平台使用多種儲存設備。在本技術報告討論NFSs的同時、Azure NetApp Files 本產品的主要優點是：

- 讓使用者能夠使用Snapshot複本。
- 讓使用者能夠將大量資料儲存在Azure NetApp Files 功能區上。
- 在Azure NetApp Files 大量檔案上執行模型時、請善用效能優勢。

"下一步：Peer aks vnet和Azure NetApp Files vernet。"

# Peer aks vnet和Azure NetApp Files vernet

"上一步：建立委派子網路Azure NetApp Files 以供使用。"

若要將網路上的高階客戶端與Azure NetApp Files the整套系統對等、請完成下列步驟：

1. 在搜尋欄位中輸入「Virtual Networks（虛擬網路）」。
2. 選取「vnet aks：vnet-name。」 按一下搜尋欄位、然後輸入產品。
3. 按一下「+新增」。
4. 輸入下列描述元：
   a. 對等連結名稱為「aks-vnet-name_to_anf"。
   b. SubscriptionID和Azure NetApp Files 以vnet對等合作夥伴身分執行的功能。
   c. 保留所有非星號區段的預設值。
5. 按一下「新增」

如需詳細資訊、請參閱 "建立、變更或刪除虛擬網路對等關係"。

"下一步：安裝Trident。"

# 安裝Trident

"上一篇：Peer aks vnet和Azure NetApp Files vernet。"

若要使用Helm安裝Trident、請完成下列步驟：

1. 安裝Helm（如需安裝指示、請造訪 "來源"）。
2. 下載並解壓縮Trident 20.01.1安裝程式。

```
$wget
$tar -xf trident-installer-21.01.1.tar.gz
```

3. 將目錄變更為「Trident安裝程式」。

```
$cd trident-installer
```

4. 將「tridentctl」複製到系統「$path」中的目錄。

```
$sudo cp ./tridentctl /usr/local/bin
```

5. 在Kubernetes（K8s）叢集上使用Helm（ "來源"）：
   a. 將目錄變更為「helm」目錄。

```
$cd helm
```

b. 安裝Trident。

```
$helm install trident trident-operator-21.01.1.tgz --namespace
trident --create-namespace
```

c. 檢查Trident Pod的狀態。

```
$kubectl -n trident get pods
```

如果所有的Pod都已啟動並正在執行、則會安裝Trident、您可以繼續前進。

6. 設定Azure NetApp Files 適用於高效能的不中斷端和儲存類別。

a. 建立Azure服務原則。

服務宗旨是Trident如何與Azure溝通、以操控Azure NetApp Files 您的整套資源。

```
$az ad sp create-for-rbac --name ""
```

輸出應如下所示：

```
{
"appId": "xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"displayName": "netapptrident",
"name": "",
"password": "xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx",
"tenant": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
}
```

7. 建立Trident後端json檔案、例如名稱「anf-backend.json」。
8. 使用您偏好的文字編輯器、在「anf-backend.json」檔案中填寫下列欄位：

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "fakec765-4774-fake-ae98-a721add4fake",
    "tenantID": "fakef836-edc1-fake-bff9-b2d865eefake",
    "clientID": "fake0f63-bf8e-fake-8076-8de91e57fake",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "westeurope",
    "serviceLevel": "Standard",
    "virtualNetwork": "anf-vnet",
    "subnet": "default",
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp",
    "limitVolumeSize": "500Gi",
    "defaults": {
    "exportRule": "0.0.0.0/0",
    "size": "200Gi"
}
```

9. 請替換下列欄位：
   - 《訂閱ID》。您的Azure訂閱ID。
   - 「TenantId」。您的Azure租戶ID、來自上一步「AZ廣告服務」的輸出。
   - "clientID"。您的應用程式ID來自前一步驟的「AZ廣告服務」輸出。
   - 「客戶機密」。您的密碼來自上一步「AZ廣告服務」的輸出。
10. 指示Trident使用Azure NetApp Files 「anf-backend.json」作為組態檔、在「Trident」命名空間中建立支援功能的後端：

```
$tridentctl create backend -f anf-backend.json -n trident
```

```
+------------------------+--------------------+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          |   STORAGE DRIVER   |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+------------------------+--------------------+--------------------------------------+--------+---------+
| azurenetappfiles_86181 | azure-netapp-files | 2ca85462-59ac-4946-be05-c03f5575a2ad | online |       0 |
+------------------------+--------------------+--------------------------------------+--------+---------+
```

11. 建立儲存類別。Kubernetes使用者透過PVCS來配置磁碟區、這些PVCS會依名稱指定儲存類別。指示K8s建立儲存類別「azurenetappfiless」、以參照上一步建立的Trident後端。
12. 建立Yaml（「anf-storage - class.yaml」）檔案、以供儲存類別和複製。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
name: azurenetappfiles
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
backendType: "azure-netapp-files"
$kubectl create -f anf-storage-class.yaml
```

13. 驗證是否已建立儲存類別。

```
kubectl get sc azurenetappfiles
```

```
NAME               PROVISIONER            RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
azurenetappfiles   csi.trident.netapp.io  Delete          Immediate           false                  98s
```

"下一步：使用Helm在高峰上設定dask、並進行快速部署。"

# 使用Helm在高峰上設定dask、並部署快速部署

"上一步：安裝Trident。"

若要使用Helm在高峰上設定具有快速部署功能的dask、請完成下列步驟：

1. 建立命名空間、以安裝具有快速功能的dask。

```
kubectl create namespace rapids-dask
```

2. 建立一個PVc來儲存點選率資料集：
   a. 將下列Y反 洗錢內容儲存至檔案以建立永久保存。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: pvc-criteo-data
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1000Gi
  storageClassName: azurenetappfiles
```

b. 將Yaml檔案套用至Kubernetes叢集。

```
kubectl -n rapids-dask apply -f <your yaml file>
```

3. 複製「rapidsai git」儲存庫（"https://github.com/rapidsai/helm-chart"）。

```
git clone https://github.com/rapidsai/helm-chart helm-chart
```

4. 修改「values.yaml」、並加入先前為工作者和Jupyter工作區所建立的永久虛擬網路。

a. 轉到儲存庫的「rapidsai」目錄。

```
cd helm-chart/rapidsai
```

b. 更新「values.yaml」檔案、然後使用PVc掛載磁碟區。

```
dask:
  …
  worker:
    name: worker
    …
    mounts:
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pvc-criteo-data
      volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /data
    …
  jupyter:
    name: jupyter
    …
    mounts:
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pvc-criteo-data
      volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /data
    …
```

5. 移至儲存庫的主目錄、然後使用Helm在使用者節點上部署具有三個工作節點的dask。

```
cd ..
helm dep update rapidsai
helm install rapids-dask --namespace rapids-dask rapidsai
```

"下一步：Azure NetApp Files 不一樣的效能等級。"

# 效能等級Azure NetApp Files

"上一篇：使用Helm在高峰上設定dask、並部署快速部署。"

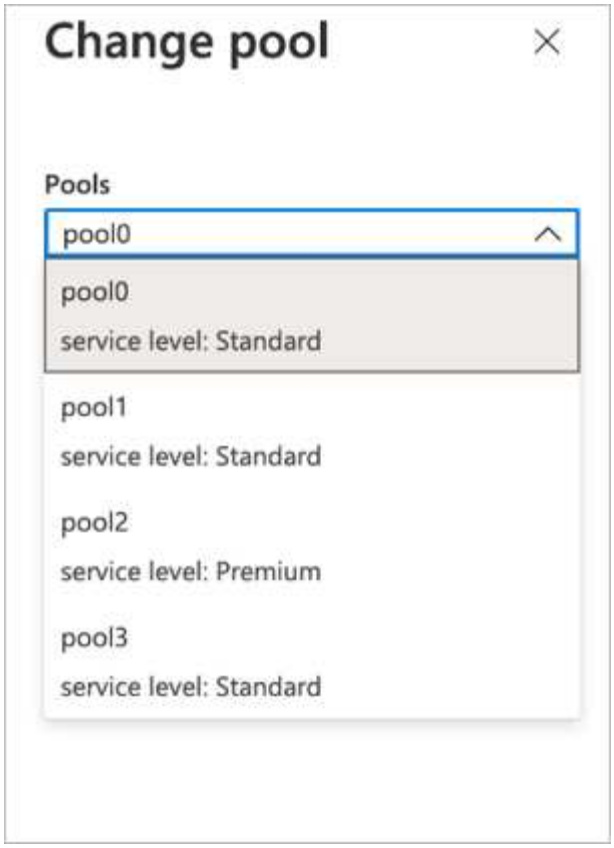
您可以將磁碟區移至另一個容量集區、使用您要的磁碟區服務層級、藉此變更現有磁碟區的服務層級。此解決方案可讓客戶從標準層級的小型資料集和少量GPU開始著手、並隨著資料量和GPU增加而橫向擴充或垂直擴充至優質層級。頂級層提供的處理量是標準層級的四倍、而垂直擴充則無需移動任何資料即可變更磁碟區的服務層級。

## 動態變更磁碟區的服務層級

若要動態變更磁碟區的服務層級、請完成下列步驟：

1. 在「Volumes（磁碟區）」頁面上、以滑鼠右鍵按一下您要變更其服務層級的磁碟區。選取變更資源池。

2. 在「變更資源池」視窗中、選取您要將磁碟區移至的容量資源池。




3. 按一下「確定」。

## 自動化效能層級變更

下列選項可用於自動化效能層級變更：

- 動態服務層級變更目前仍在「公開預覽」中、預設不會啟用。若要在Azure訂閱上啟用此功能、請參閱本說明文件、瞭解如何使用 "動態變更磁碟區的服務層級"。
- 中提供Azure CLI Volume Pool變更命令 "Volume Pool變更文件" 以及下列範例：

```
az netappfiles volume pool-change -g mygroup --account-name myaccname
--pool-name mypoolname --name myvolname --new-pool-resource-id
mynewresourceid
```

- PowerShell "Set-AzNetAppFilesVolume Pool Cmdlet" 變更Azure NetApp Files 一個聲音區的資源池、如下例所示：

```
Set-AzNetAppFilesVolumePool
-ResourceGroupName "MyRG"
-AccountName "MyAnfAccount"
-PoolName "MyAnfPool"
-Name "MyAnfVolume"
-NewPoolResourceId 7d6e4069-6c78-6c61-7bf6-c60968e45fbf
```

"下一步：用於資料處理和模型訓練的程式庫。"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。